# TP 1.4 ANALYSE DES SERVICES RESEAUX D'UNE MACHINE WINDOWS

## 1. Introduction

Ce TP porte spécifiquement sur l'analyse d'une machine Windows, car ce système d'exploitation est omniprésent en entreprise et ses services (SMB, RDP, NetBIOS) sont fréquemment ciblés par les attaquants. Une mauvaise configuration peut exposer toute une infrastructure.

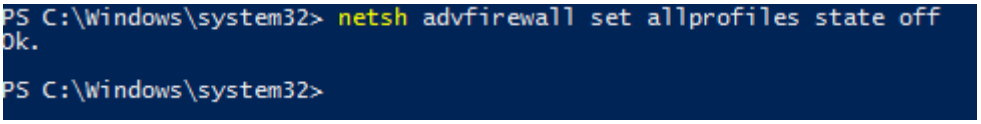
## 2. Description des manipulations

- j'ai préparé la machine Windows cible puis, vérifié son adresse IP à l'aide de la commande ipconfig exécutée dans l'invite de commandes Windows.

```
C:\Users\Simo>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4df1:3594:18ed:472a%5
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.56.20
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.56.1

Carte Tunnel isatap.{FF270379-3145-444F-BA5D-2C238F9082AE} :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\Simo>_
```

- J'ai ensuite testé la connectivité avec la machine Kali Linux en utilisant la commande ping 192.168.56.20 depuis Kali :

- Pour simuler une mauvaise configuration courante en entreprise, j'ai désactivé temporairement le pare-feu Windows sur la machine cible avec la commande **netsh advfirewall set allprofiles stat**e off exécutée en tant qu'administrateur sur Windows :




## 3. Résultats obtenus avec captures d'écran

- La première capture montre le résultat du scan SYN avec la commande **sudo nmap -sS 192.168.56.20**. Les ports ouverts détectés sont notamment le 135 (RPC), le 139 (NetBIOS), le 445 (SMB) et le 3389 (RDP).

```
simo@kali: ~
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.536 ms
^C
--- 192.168.56.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2017ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.524/0.793/1.320/0.372 ms

┌──(simo㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:36 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
 Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0017s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:C0:6D:75 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.75 seconds

┌──(simo㉿kali)-[~]
└─$
```

le port 445 gère les partages de fichiers SMB, très utilisé en entreprise, et le port 3389 permet l'accès à distance via RDP. Ces services sont des cibles privilégiées pour les attaquants.

- **sudo nmap -sV 192.168.56.20**.

```
simo@kali: ~
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.75 seconds

┌──(simo㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:38 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
 Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE      VERSION
135/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WOR
KGROUP)
MAC Address: 00:0C:29:C0:6D:75 (VMware)
Service Info: Host: DESKTOP-EU206GF; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.08 seconds

┌──(simo㉿kali)-[~]
└─$
```

Un attaquant utilise ces versions pour rechercher des exploits adaptés.

- La quatrième capture présente le résultat des scripts de vulnérabilités SMB avec la commande **sudo nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20**. Selon la version de

Windows, certains scripts peuvent indiquer une vulnérabilité à des attaques connues comme **EternalBlue**.

```
simo@kali: ~
└─$ nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:51 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
 Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00048s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:C0:6D:75 (VMware)

Host script results:
| smb-vuln-ms17-010:
|   VULNERABLE:
|   Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|     State: VULNERABLE
|     IDs:  CVE:CVE-2017-0143
|     Risk factor: HIGH
|       A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1
|        servers (ms17-010).
|
|     Disclosure date: 2017-03-14
|     References:
```

```
simo@kali: ~
└─$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:42 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
 Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00036s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:C0:6D:75 (VMware)

Host script results:
| smb-os-discovery:
|   OS: Windows 10 Pro 10586 (Windows 10 Pro 6.3)
|   OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10::-
|   Computer name: DESKTOP-EU206GF
|   NetBIOS computer name: DESKTOP-EU206GF\x00
|   Workgroup: WORKGROUP\x00
|_  System time: 2026-04-16T16:42:21+02:00

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.35 seconds

┌──(simo㉿kali)-[~]
└─$
```

L'interprétation est que si une vulnérabilité est détectée, la machine peut être compromise à distance sans authentification, ce qui est extrêmement grave. Des attaques majeures comme WannaCry ont exploité ce type de faille.

## 5. Conclusion

Ce TP m’a permis de comprendre qu’une machine Windows expose par défaut des services critiques comme SMB et RDP. Les commandes essentielles maîtrisées sont **nmap -sS** pour le scan furtif, **nmap -sV** pour l’identification des versions, **nmap --script smb-os-discovery** pour l’énumération système, **nmap --script smb-vuln*** pour la détection de vulnérabilités SMB, et **nmap --script rdp-enum-encryption** pour l’analyse du chiffrement RDP.